

```

// le programme Java pour illustrer
// comment hashCode() et equals() fonctionnent
import java.io.*;

class Agent
{

    public String name;
    public int id;

    Agent(String name, int id)
    {

        this.name = name;
        this.id = id;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object obj)
    {

        // teste si les objets ont le même references
        if(this == obj)
            return true;

        // teste si l'argument est de même type
        if(obj == null || obj.getClass() != this.getClass())
            return false;

        //
        Agent agent = (Agent) obj;

        // compare les valeurs des attributs
        return (agent.name == this.name && agent.id == this.id);
    }

    @Override
    public int hashCode()
    {

        // Il retourne l'id Agent
        // comme valeur de hashcode.
        // On peut aussi retourner autre
        // valeur calculée.
        return this.id;
    }

}

```

```
//Driver code
class GFG
{

    public static void main (String[] args)
    {

        // création des Objets de classe agent.
        Agent g1 = new Agent("aa", 1);
        Agent g2 = new Agent("aa", 1);

        // comparaison des objets créés.
        if(g1.hashCode() == g2.hashCode())
        {

            if(g1.equals(g2))
                System.out.println("Les deux objets sont égaux. ");
            else
                System.out.println("Les Objets ne sont pas égaux. ");
        }
        else
            System.out.println("Les Objets ne sont pas égaux.");
    }
}
```